发 明 专 利 申 请 书

一种热管散热装置

申请号：CN109XXXXXXB
申请日：2022年03月08日
授权公告日：2022年09月20日
申请人：深圳市热通科技有限公司
地址：广东省深圳市宝安区西乡街道固戍社区航城大道368号
发明人：王志强 李明 赵文华

权利要求书 共8项
说明书 共21页
说明书附图 共5幅
说明书摘要 共1页

权 利 要 求 书

1. 一种热管散热装置，其特征在于，包括：

散热基板，所述散热基板上表面设置有安装区域和凹槽；

热管，数量为2-6根，所述热管的蒸发端嵌入所述凹槽内并通过焊接固定，冷凝端延伸出所述散热基板；

散热翅片，通过穿片工艺套装在所述热管的冷凝端，所述散热翅片为铝合金翅片。

2. 根据权利要求1所述的热管散热装置，其特征在于，所述热管为铜-水热管，直径为4-8mm，内部设有烧结铜粉吸液芯。

3. 根据权利要求1所述的热管散热装置，其特征在于，所述热管的蒸发端与所述凹槽之间通过锡银铜无铅焊料焊接固定。

4. 根据权利要求1所述的热管散热装置，其特征在于，所述散热翅片数量为20-40片，翅片厚度为0.3-0.8mm，翅片间距为1.5-3.0mm。

5. 根据权利要求1所述的热管散热装置，其特征在于，所述散热翅片表面经过阳极氧化处理，氧化膜厚度为10-20μm。

6. 根据权利要求1至5任一项所述的热管散热装置，其特征在于，所述散热基板上表面的安装区域涂覆有导热硅脂，热导率不低于5W/(m·K)。

7. 根据权利要求1所述的热管散热装置，其特征在于，所述热管的蒸发端长度为30-50mm，冷凝端长度为80-120mm，热管总长度为120-180mm。

8. 根据权利要求1所述的热管散热装置，其特征在于，所述散热基板的材质为6063-T5铝合金或紫铜T2，基板厚度为3-8mm。

说 明 书

一种热管散热装置

【技术领域】

[0001] 本发明涉及电子元器件散热技术领域，具体涉及一种利用热管进行高效传热的散热装置。更特别地，本发明涉及一种将热管蒸发端嵌入散热基板凹槽并通过焊接固定的热管散热装置，适用于大功率LED灯具、功率半导体模块、服务器CPU等高热流密度电子元器件的散热。

【背景技术】

[0002] 随着电子元器件功率密度的不断提高，传统的铝合金翅片散热器在高热流密度应用中已难以满足散热需求。热管作为一种利用管内工质相变传热的高效传热元件，其等效导热系数可达铜的数十倍至数百倍，是解决高热流密度散热问题的理想方案。

[0003] 烎管的基本工作原理是：管内工质在蒸发端吸收热量蒸发为蒸汽，蒸汽在压差驱动下流向冷凝端，在冷凝端释放热量凝结为液体，液体在毛细力或重力作用下回流至蒸发端，如此循环往复实现高效传热。

[0004] 中国专利申请CN105XXXXXXA公开了一种热管散热器，将热管的蒸发端通过机械压紧方式与散热基板接触，冷凝端套装散热翅片。然而，机械压紧方式存在以下问题：（1）热管与基板之间的接触热阻较大（约0.2-0.5°C·cm²/W），影响散热效率；（2）长期使用后压紧力可能因材料蠕变而下降，导致接触热阻增大；（3）机械压紧结构增加了散热器的体积和重量。

[0005] 中国专利申请CN106XXXXXXB公开了一种热管散热器，将热管的蒸发端直接焊接在散热基板表面。焊接方式降低了接触热阻，但热管与基板之间的焊接面积有限（仅热管外壁与基板上表面的线接触），焊接强度较低，在振动环境中存在脱落风险。

[0006] 因此，需要一种热管与基板之间接触热阻低、连接强度高、可靠性好的热管散热装置。

【发明内容】

[0007] 针对现有技术中存在的上述技术问题，本发明的目的在于提供一种热管散热装置，该装置通过将热管蒸发端嵌入散热基板的凹槽内并焊接固定，增大了热管与基板的接触面积，降低了接触热阻，提高了连接强度和可靠性。

[0008] 为实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

[0009] 一种热管散热装置，包括散热基板、热管和散热翅片。

[0010] 所述散热基板为铝合金或铜合金基板，厚度为3-8mm。基板上表面沿长度方向设置有2-6条平行凹槽，凹槽截面为半圆形或U形，深度为热管半径的80%-100%，宽度与热管直径匹配。凹槽之间的间距为10-25mm。基板下表面中央区域为安装区域，用于安装发热元件。

[0011] 所述热管为铜-水热管，直径为4-8mm，长度为120-180mm。热管内部设有烧结铜粉吸液芯，吸液芯厚度0.5-1.0mm，孔隙率55%-70%。热管的蒸发端（长度30-50mm）嵌入基板的凹槽内，通过锡银铜无铅焊料焊接固定。热管的冷凝端（长度80-120mm）穿过散热翅片。

[0012] 所述散热翅片为铝合金翅片，通过穿片工艺套装在热管的冷凝端。翅片数量为20-40片，厚度为0.3-0.8mm，间距为1.5-3.0mm。翅片上设置有与热管直径匹配的穿孔，穿孔内壁涂覆导热硅脂以降低翅片与热管之间的接触热阻。

[0013] 进一步地，所述散热翅片的表面经过阳极氧化处理，氧化膜厚度为10-20μm，提高耐腐蚀性和表面辐射率。

[0014] 进一步地，所述散热基板上表面的安装区域涂覆有导热硅脂，热导率不低于5W/(m·K)。

[0015] 进一步地，所述热管的管壁厚度为0.3-0.6mm，工质充装率为25%-40%。

[0016] 本发明的有益效果：

[0017] （1）通过将热管蒸发端嵌入基板的凹槽内，热管与基板的接触面积从传统的线接触（热管外壁与基板上表面的切线接触）增大为面接触（凹槽内壁包裹热管半圆周面），接触面积增加了约1.5倍，焊接界面热阻降低了约60%。

[0018] （2）热管蒸发端在凹槽内被焊锡包裹固定，连接强度高，抗拉拔力>50N，远高于传统的机械压紧方式（约10-20N），在振动环境中不易脱落。

[0019] （3）凹槽起到了定位和导向作用，热管在凹槽内自动对中，提高了装配精度和一致性。

[0020] （4）散热翅片通过穿片工艺套装在热管上，工艺简单，成本低，翅片数量和间距可灵活调整。

【附图说明】

[0021] 图1为本发明提供的热管散热装置的整体结构立体示意图。

[0022] 图2为本发明提供的热管散热装置的纵向剖面结构示意图，示出热管蒸发端嵌入基板凹槽的结构。

[0023] 图3为本发明提供的热管散热装置的横向剖面结构示意图，示出热管在凹槽内的截面形状。

[0024] 图4为本发明提供的热管散热装置的分解结构示意图，示出各部件的装配关系。

[0025] 图5为本发明提供的热管散热装置与对比例1（机械压紧式）的温度-时间曲线对比图。

[0026] 附图标记说明：1-散热基板；2-热管；3-散热翅片；4-凹槽；5-安装区域；6-焊接层；7-导热硅脂层；8-穿孔。

【具体实施方式】

[0027] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步详细说明。

[0028] 实施例1：

[0029] 参照图1至图4，本实施例提供一种热管散热装置，包括散热基板1、4根热管2和散热翅片3。

[0030] 散热基板1采用6063-T5铝合金，外形尺寸为130mm×130mm×5mm。基板上表面沿长度方向设置4条平行半圆形凹槽4，凹槽半径3mm（对应热管直径6mm），深度3mm，间距25mm。基板下表面中央区域（80mm×80mm）为安装区域5。基板四个角部各有一个直径4mm的安装孔。

[0031] 热管2为铜-水热管，直径6mm，总长度140mm。热管管壁为紫铜，壁厚0.4mm。内部烧结铜粉吸液芯，吸液芯厚度0.8mm，孔隙率62%。工质为去离子水，充装率32%。热管蒸发端长度40mm，嵌入基板凹槽内；冷凝端长度100mm，穿过散热翅片。

[0032] 热管蒸发端嵌入基板凹槽后，通过锡银铜无铅焊料（SAC305，熔点217-220°C）焊接固定。焊接工艺：在凹槽内预涂焊锡膏，将热管放入凹槽，在回流焊炉中加热至240°C，保温30秒后冷却。焊接完成后，焊锡填充凹槽与热管之间的间隙，焊接层6厚度约0.3mm。

[0033] 经测试，热管蒸发端与基板之间的焊接界面热阻为0.02°C·cm²/W，远低于传统的机械压紧方式（0.3°C·cm²/W），降低了93%。热管的抗拉拔力为65N，远高于机械压紧方式（15N）。

[0034] 散热翅片3为6063铝合金翅片，通过穿片工艺套装在4根热管的冷凝端。翅片数量30片，外形尺寸130mm×100mm，厚度0.5mm，间距2.5mm。翅片上设置4个穿孔8，孔径6.2mm（比热管直径大0.2mm），穿孔内壁涂覆导热硅脂（热导率5W/(m·K)）。

[0035] 散热翅片表面经阳极氧化处理，氧化膜厚度15μm，表面发射率0.85。

[0036] 经测试，本实施例的热管散热装置在安装50W大功率LED模组连续工作2小时后，LED芯片结温为75°C，散热基板表面最高温度为55°C，热管蒸发端温度58°C，冷凝端翅片根部温度48°C，热管轴向温差10°C，说明热管具有良好的轴向传热能力。散热器总重量480g，成本约85元。

[0037] 实施例2：

[0038] 与实施例1的区别在于：

[0039] （1）热管数量增至6根，直径减至4mm，间距15mm。凹槽半径相应调整为2mm。

[0040] （2）散热翅片数量增至40片，间距1.5mm，以容纳更多热管。

[0041] 经测试，本实施例在50W连续工作2小时后，LED芯片结温为73°C，较实施例1降低2°C，但散热器重量增至552g，成本增至110元。

[0042] 实施例3：

[0043] 与实施例1的区别在于：

[0044] （1）散热基板1材质改为紫铜T2，导热系数390W/(m·K)，是铝合金的约2倍。基板厚度减至3mm。

[0045] （2）热管直径增至8mm，凹槽半径调整为4mm。

[0046] 经测试，本实施例在50W连续工作2小时后，LED芯片结温为70°C，较实施例1降低5°C，但散热器重量增至680g，成本增至150元。

[0047] 实施例4：强制风冷辅助

[0048] 在实施例1的基础上增加一台120mm×120mm轴流风扇（2000RPM，55CFM）。

[0049] 经测试，在强制风冷条件下，50W连续工作2小时后LED芯片结温为58°C，较自然对流（75°C）降低17°C。

[0050] 对比例1：机械压紧式热管散热器

[0051] 对比例1采用与实施例1相同规格的热管（4根，直径6mm）和散热翅片（30片），但热管蒸发端通过机械压紧方式（弹簧螺栓压紧）与散热基板接触，而非嵌入凹槽焊接。

[0052] 经测试，对比例1在50W连续工作2小时后，LED芯片结温为82°C，较实施例1（75°C）高出7°C。原因是机械压紧的接触热阻（0.3°C·cm²/W）远大于焊接方式（0.02°C·cm²/W）。此外，经500次热循环测试后，对比例1的接触热阻增大至0.5°C·cm²/W（弹簧松弛），而实施例1的焊接热阻无变化。

[0053] 对比例2：表面焊接式热管散热器

[0054] 对比例2的热管蒸发端直接放置在基板上表面（无凹槽），通过锡焊焊接固定。焊接面积仅为热管外壁与基板上表面的线接触区域。

[0055] 经测试，对比例2在50W连续工作2小时后，LED芯片结温为78°C，较实施例1（75°C）高出3°C。原因是线接触的焊接面积小，焊接界面热阻约为0.08°C·cm²/W，是实施例1（0.02°C·cm²/W）的4倍。此外，对比例2的热管抗拉拔力仅为25N，在振动测试中有1根热管脱落。

[0056] 表1 各实施例和对比例的性能对比

项目	实施例1	实施例2	实施例3	实施例4	对比例1	对比例2
热管数量	4	6	4	4	4	4
热管直径(mm)	6	4	8	6	6	6
基板材质	铝	铝	铜	铝	铝	铝
连接方式	凹槽焊接	凹槽焊接	凹槽焊接	凹槽焊接	压紧	表面焊接
界面热阻	0.02	0.02	0.015	0.02	0.30	0.08
50W结温(°C)	75	73	70	58	82	78
抗拉拔力(N)	65	60	70	65	15	25
重量(g)	480	552	680	510	460	440
成本(元)	85	110	150	95	75	70

[0057] 热管工作原理详细说明：

[0058] 热管是一种利用管内工质蒸发-冷凝循环实现高效传热的被动传热元件。热管的传热过程包括以下步骤：（1）工质在蒸发端吸收热量，从液态蒸发为蒸汽（吸热过程）；（2）蒸汽在管内压差驱动下从蒸发端流向冷凝端（传热过程）；（3）蒸汽在冷凝端释放热量，从蒸汽冷凝为液态（放热过程）；（4）液态工质在吸液芯毛细力作用下从冷凝端回流至蒸发端（回流过程）。

[0059] 热管的传热能力受限于以下极限：（1）毛细极限：吸液芯的毛细力必须大于工质流动的阻力，否则工质无法回流，热管干涸；（2）沸腾极限：蒸发端的热流密度不能过高，否则工质在蒸发端剧烈沸腾，形成蒸汽膜，阻碍工质与管壁的接触；（3）声速极限：蒸汽流速不能超过声速，否则蒸汽流动受阻；（4）携带极限：高速蒸汽会携带液态工质回流至冷凝端，降低回流效率。

[0060] 本发明采用的烧结铜粉吸液芯具有以下优点：（1）毛细力强（孔径小），可克服较大的流动阻力；（2）渗透率高（孔隙率大），工质流动阻力小；（3）径向导热好（铜粉导热系数高），蒸发端和冷凝端的传热效率高；（4）与管壁结合牢固，可靠性高。

[0061] 穿片工艺说明：

[0062] 穿片工艺是将预制好穿孔的散热翅片逐片套装在热管上的装配工艺。具体步骤：（1）在铝合金翅片上冲压出与热管直径匹配的穿孔（孔径比热管直径大0.2mm）；（2）将翅片逐片套装在热管的冷凝端，翅片间距由定位夹具保证；（3）套装完成后，在穿孔内壁注入导热硅脂；（4）将翅片与热管通过机械胀管或焊接方式固定。

[0063] 穿片工艺的优势：（1）翅片形状和数量可灵活调整，不受热管形状限制；（2）翅片可采用铝挤型板材，成本低；（3）工艺简单，自动化程度高，适合大批量生产。

[0064] 热管传热能力计算：

[0065] 对实施例1的单根热管进行传热能力计算。

[0066] 热管参数：直径d=6mm，蒸发端长度Le=40mm，冷凝端长度Lc=100mm，绝热端长度La=0mm（蒸发端和冷凝端之间无绝热段），管壁厚度δw=0.4mm，吸液芯厚度δc=0.8mm，工质为水。

[0067] 毛细极限计算：热管的最大传热能力受限于吸液芯的毛细力。对于烧结铜粉吸液芯，有效毛细半径rc≈10μm，渗透率K≈10^(-10)m²，孔隙率ε=62%。

[0068] 毛细压力ΔPc=2σ/rc，其中σ为水的表面张力（在55°C时约为0.068N/m）。ΔPc=2×0.068/10^(-5)=13600Pa。

[0069] 液体流动阻力ΔPl=μl×L_eff/(K×Al×ρl)，其中μl为水的动力粘度（在55°C时约为5×10^(-4)Pa·s），L_eff=Le/2+La+Lc/2=20+0+50=70mm=0.07m，Al为吸液芯截面积=π×(d-2δw)×δc=π×5.2×0.8=13.07mm²=1.307×10^(-5)m²，ρl=985kg/m³。ΔPl=5×10^(-4)×0.07/(10^(-10)×1.307×10^(-5)×985)=2720Pa。

[0070] 蒸汽流动阻力ΔPv通常远小于液体流动阻力，可忽略。

[0071] 毛细极限条件：ΔPc≥ΔPl+ΔPv，即13600≥2720，满足条件，毛细力裕量充足。

[0072] 最大传热能力Qmax=ΔPc×Al×ρl×hfg/(μl×L_eff)，其中hfg为水的汽化潜热（在55°C时约为2370kJ/kg）。Qmax=13600×1.307×10^(-5)×985×2370×10³/(5×10^(-4)×0.07)=1245W。

[0073] 单根热管的最大传热能力约为1245W，远大于实际需求（50W÷4根=12.5W/根），传热能力裕量约100倍。这说明热管在正常工作条件下远未达到传热极限，可靠性极高。

[0074] 热管等效热阻计算：

[0075] 热管的等效热阻由以下部分组成：蒸发端管壁热阻Rwe、蒸发端吸液芯热阻Rce、蒸发端相变热阻Re、蒸汽流动热阻Rv、冷凝端相变热阻Rc、冷凝端吸液芯热阻Rcc、冷凝端管壁热阻Rwc。

[0076] Rwe=ln(d/(d-2δw))/(2π×kw×Le)=ln(6/5.2)/(2π×390×0.04)=0.143/98.0=0.00146°C/W。

[0077] Rce=ln((d-2δw)/(d-2δw-2δc))/(2π×keff×Le)，其中keff为吸液芯等效导热系数（铜粉+水的复合导热系数约5W/(m·K)）。Rce=ln(5.2/3.6)/(2π×5×0.04)=0.367/1.257=0.292°C/W。

[0078] Re和Rc为相变热阻，通常很小（约0.01°C/W），可忽略。

[0079] Rv为蒸汽流动热阻，通常很小（约0.001°C/W），可忽略。

[0080] 单根热管总热阻Rhp=Rwe+Rce+Re+Rv+Rc+Rcc+Rwc≈0.00146+0.292+0.01+0.001+0.01+0.292+0.00146≈0.608°C/W。

[0081] 4根热管并联的等效热阻为0.608/4=0.152°C/W。在12.5W/根的负载下，热管轴向温降为12.5×0.152=1.9°C，与实测值（10°C）有一定差距，主要原因是实测温差包含了蒸发端和冷凝端的接触热阻以及翅片根部的扩散热阻。

[0082] 可靠性测试：

[0083] 对实施例1的热管散热装置进行了以下可靠性测试：

[0084] （1）热循环测试：在-40°C至85°C温度范围内进行1000次热循环。测试后检查热管无泄漏，焊接部位无开裂，散热性能无衰减。LED芯片结温在50W功率下为76°C（测试前75°C），变化在测量误差范围内。

[0085] （2）高温老化测试：在85°C环境温度下，LED以50W功率连续工作2000小时。测试后热管无泄漏，吸液芯无脱落，散热性能无衰减。

[0086] （3）振动测试：按照IEC 60068-2-6标准，在10-500Hz频率范围内进行随机振动测试，加速度5Grms，三个方向各振动4小时。测试后检查热管无断裂、无泄漏，焊接部位无开裂，散热性能无变化。

[0087] （4）重力方向测试：将散热装置分别在竖直（热管垂直向上）、水平（热管水平）和倒置（热管垂直向下）三个方向进行50W散热测试。竖直方向结温75°C，水平方向结温78°C，倒置方向结温82°C。倒置方向性能下降7°C，原因是液态工质回流需克服重力，但仍在可接受范围内。烧结铜粉吸液芯的毛细力足以克服重力影响。

[0088] （5）长期寿命测试：在竖直方向、50W功率下连续工作10000小时（约14个月）。LED芯片结温在10000小时内保持在74-76°C范围内，无明显上升趋势，说明热管的传热性能在长期使用中保持稳定。

[0089] 应用场景说明：

[0090] 本发明的热管散热装置可广泛应用于以下场景：

[0091] （1）大功率LED照明：LED路灯、隧道灯、工矿灯等，功率范围100-400W。热管的高效传热能力可将大量热量从LED端传导至远端散热翅片，适合需要集中散热的大功率照明场景。

[0092] （2）服务器CPU散热：数据中心服务器的CPU散热，热流密度可达50-100W/cm^2。热管的高等效导热系数可有效应对高热流密度散热挑战。

[0093] （3）功率电子散热：IGBT、SiC MOSFET等功率半导体模块的散热。热管可在有限空间内实现高效传热，适合电力电子设备的紧凑型散热需求。

[0094] （4）5G通信设备散热：5G基站AAU（有源天线单元）的散热。AAU内部集成了大量射频功放芯片，发热量大，安装空间受限。热管散热装置可将热量均匀分布到整个散热器表面。

[0095] （5）笔记本电脑和游戏本散热：CPU和GPU的散热。热管的扁平化设计（如烧结热管可做到2mm厚度）适合笔记本电脑的超薄空间。

[0096] （6）新能源汽车电控散热：电动汽车的电机控制器、OBC（车载充电机）等电力电子设备的散热。热管的无运动部件特性适合车载振动环境。

[0097] 制造工艺流程说明：

[0098] 本发明热管散热装置的制造工艺流程如下：

[0099] 工序1：热管制备。采购直径6mm、壁厚0.4mm的紫铜管，内壁烧结铜粉吸液芯（铜粉粒径75-150μm，烧结温度800°C/30分钟，氢气保护气氛），抽真空至10Pa以下，充装去离子水（充装率32%），封口焊接。每根热管需进行传热性能测试（50W输入，测量轴向温差≤15°C）。

[0100] 工序2：散热基板加工。6063-T5铝合金通过CNC铣削加工基板外形（130mm×130mm×5mm），铣削半圆形凹槽（4条，半径3mm，深3mm，间距25mm），钻削安装孔。凹槽尺寸精度要求：半径公差±0.05mm，深度公差±0.1mm。

[0101] 工序3：散热翅片加工。6063铝合金板材通过冲压加工翅片外形（130mm×100mm×0.5mm），冲压穿孔（4个，孔径6.2mm）。翅片表面进行阳极氧化处理（氧化膜厚度15μm）。

[0102] 工序4：热管与基板焊接组装。在基板凹槽内预涂锡银铜焊锡膏，将4根热管的蒸发端嵌入凹槽。放入回流焊炉焊接（峰值温度240°C，保温10秒）。焊接后进行X射线检查，确认焊锡填充率>90%。

[0103] 工序5：翅片穿片组装。将30片散热翅片逐片套装在热管的冷凝端，翅片间距由定位夹具保证（2.5mm）。穿片完成后在穿孔内壁注入导热硅脂。

[0104] 工序6：质量检验。对成品进行以下检验：（1）热管无泄漏（加压检漏，0.5MPa/10分钟无压降）；（2）焊接质量（X射线检查填充率>90%）；（3）散热性能（50W，25°C环境，LED结温≤78°C）。

[0105] 成本分析：

[0106] 实施例1热管散热装置的成本构成如下：

[0107] （1）热管成本：4根直径6mm热管，含铜管、铜粉烧结、工质充装和封口，约15元/根，合计60元。热管是本装置的主要成本项，占总成本的71%。

[0108] （2）散热基板成本：6063-T5铝合金材料约2.5元，CNC加工约3元，合计5.5元。

[0109] （3）散热翅片成本：30片铝合金翅片，冲压加工约3元，阳极氧化约2元，合计5元。

[0110] （4）焊接和组装成本：焊锡膏、导热硅脂、回流焊和穿片人工，合计约5元。

[0111] （5）质量检验和包装：约3元。

[0112] （6）管理和利润：约6.5元。

[0113] 合计出厂价约85元/件。热管成本占比最高（71%），是降低成本的主要优化方向。可通过批量采购、国产化替代等方式降低热管成本。

[0114] 与现有技术的创新点对比：

[0115] （1）与CN105XXXXXXA（机械压紧式热管散热器）相比：本发明将热管蒸发端嵌入基板凹槽并通过焊接固定，接触热阻从0.3°C·cm²/W降至0.02°C·cm²/W，降低了93%；抗拉拔力从15N增至65N，提高了333%。

[0116] （2）与CN106XXXXXXB（表面焊接式热管散热器）相比：本发明的凹槽设计增大了焊接面积（从线接触增至面接触），焊接界面热阻从0.08°C·cm²/W降至0.02°C·cm²/W，降低了75%；抗拉拔力从25N增至65N，提高了160%。

[0117] （3）与液冷散热系统相比：本发明无需泵、管路等辅助设备，无运动部件，零维护，成本仅为液冷系统的1/5以下。

[0118] 环境适应性测试：

[0119] 本发明热管散热装置还进行了以下环境适应性测试：

[0120] （1）盐雾试验：按照GB/T 10125标准，进行中性盐雾试验（NSS），连续喷雾500小时。测试后检查铝合金翅片阳极氧化层无起泡、无剥落。散热基板的凹槽焊接部位无腐蚀（焊锡层保护）。

[0121] （2）温度冲击试验：按照GB/T 2423.22标准，-40°C至85°C温度冲击，100个循环。测试后检查热管无泄漏，焊接部位无开裂，散热性能无变化。

[0122] （3）低气压（高海拔）试验：按照GB/T 2423.21标准，在55kPa气压下（模拟海拔5000米）进行50W散热测试。LED芯片结温为80°C，较常压条件（75°C）升高5°C，原因是高海拔条件下空气密度降低，自然对流换热系数下降。热管在低气压条件下工作正常，无异常。

[0123] （4）盐水浸泡试验：将散热装置浸入3.5%NaCl盐水中24小时。测试后检查铝合金基板表面有轻微腐蚀点，但不影响散热性能。热管密封良好，无盐水渗入。建议在海洋环境中使用时增加防腐蚀涂层。

[0124] 热管选型指南：

[0125] 在设计热管散热装置时，热管的选型需考虑以下因素：

[0126] （1）热管直径：常用直径为3mm、4mm、5mm、6mm、8mm。直径越大，单根传热能力越强，但弯曲半径也越大。6mm直径是最常用的规格，兼顾传热能力和加工性。

[0127] （2）吸液芯类型：烧结铜粉吸液芯（毛细力强，适合任意方向）、沟槽吸液芯（成本低，适合竖直方向）、丝网吸液芯（毛细力中等，适合弯曲热管）。本发明采用烧结铜粉吸液芯，适用于任意安装方向。

[0128] （3）工质选择：水（工作温度30-200°C，最常用）、甲醇（工作温度-40-100°C，适合低温应用）、丙酮（工作温度-60-80°C，适合极低温应用）。本发明采用水作为工质，工作温度范围覆盖LED散热的典型温度。

[0129] （4）热管长度：蒸发端和冷凝端的长度比影响热管的传热性能。推荐蒸发端长度为热管总长度的25%-35%，冷凝端长度为50%-65%。过短的蒸发端会导致热流密度过高，过短的冷凝端会导致散热不充分。

[0130] （5）热管数量：热管数量取决于总散热量和单根热管的传热能力。推荐热管总传热能力为实际散热量的3-5倍，留有充足的裕量。本实施例中4根6mm热管的总传热能力约为5000W，是实际需求（50W）的100倍，裕量充足。

[0131] 知识产权声明：

[0132] 本发明的创新点在于：（1）在散热基板上设置与热管蒸发端形状匹配的凹槽，将热管嵌入凹槽内并通过焊接固定，增大了热管与基板的接触面积，降低了焊接界面热阻；（2）凹槽设计提供了定位和导向功能，提高了装配精度和一致性；（3）焊接连接强度远高于传统的机械压紧方式，在振动环境中可靠性更高。

[0133] 发明人声明：

[0134] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

说 明 书 摘 要

本发明公开了一种热管散热装置，包括散热基板、热管和散热翅片。散热基板上设置凹槽，热管蒸发端嵌入凹槽并通过焊接固定，冷凝端套装铝合金散热翅片。热管内部设有烧结铜粉吸液芯，利用工质相变实现高效传热。该装置散热效率高，适用于大功率LED灯具和功率半导体器件的散热。

摘 要 附 图 说 明

图1为本发明提供的热管散热装置的整体结构立体示意图。图中：1-散热基板；2-热管；3-散热翅片；4-凹槽；5-安装区域；6-焊接层。